

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Généralités sur les moteurs à combustion interne

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue la maîtrise des définitions, classifications et cycles des moteurs à combustion interne (MCI) dans un contexte camerounais.

EXERCICE 1 Classification et définitions fondamentales

Un élève de Troisième observe le parc automobile devant le lycée de Bafoussam. Il note la présence de motos-taxis (benskin), de voitures particulières, d'un camion-citerne et d'une tondeuse à gazon thermique.

1. Compléter le tableau ci-dessous en classant chaque engin selon le type de moteur (2 temps ou 4 temps), le carburant utilisé (essence ou gazole) et le mode d'allumage (commandé ou par compression). Justifier brièvement le choix pour la tondeuse.

Engin	Cycle (2T/4T)	Carburant	Allumage
Moto-taxis (benskin)			
Voiture particulière essence			
Camion-citerne			
Tondeuse à gazon			

2. Définir le rendement thermique d'un MCI. Quelle est l'unité légale de la cylindrée unitaire au Cameroun ?
3. Un moteur 4 temps essence a un alésage de 75 mm et une course de 70 mm. Calculer sa cylindrée unitaire en cm^3 .

EXERCICE 2 Analyse du cycle théorique 4 temps

On étudie le cycle Beau de Rochas d'un moteur essence monocylindre. Le diagramme pression-volume (P, V) simplifié est décrit par les points suivants :

- A → B : Admission (isobare $P_1 = 1 \text{ bar}$), $V_A = 50 \text{ cm}^3$, $V_B = 550 \text{ cm}^3$.
- B → C : Compression (adiabatique), $V_C = 50 \text{ cm}^3$.
- C → D : Combustion (isochore), $P_D = 50 \text{ bar}$.
- D → E : Détente (adiabatique), $V_E = 550 \text{ cm}^3$.
- E → A : Échappement (isochore + isobare).

1. Nommer les quatre temps dans l'ordre chronologique et associer à chacun la transformation thermodynamique correspondante (admission, compression, combus-

tion, détente, échappement).

2. Calculer le taux de compression ε de ce moteur.
3. Sur la base du diagramme décrit, expliquer pourquoi le travail net fourni par le cycle est positif. Identifier la surface représentant ce travail.
4. Pourquoi la soupape d'admission ouvre-t-elle avant le point mort haut (PMH) et se ferme-t-elle après le point mort bas (PMB) dans un moteur réel ?

EXERCICE 3 Problème contextualisé : Le benskin à Douala

Un conducteur de moto-taxi (benskin) à Douala utilise un moteur 2 temps essence de cylindrée 125 cm^3 . Le mélange air-essence est préparé dans le carter. Le constructeur annonce une puissance maximale de $7,5 \text{ kW}$ à 7500 tr min^{-1} et un couple maximal de 11 N m à 6000 tr min^{-1} . Le rendement thermique maximal est de 22% . Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) de l'essence est 44 MJ kg^{-1} .

1. Expliquer la différence fondamentale de lubrification entre ce moteur 2 temps et un moteur 4 temps de voiture. Quel risque majeur pour l'environnement cela entraîne-t-il au niveau de l'échappement ?
2. Calculer la consommation massique horaire de carburant q_m (en kg h^{-1}) correspondant à la puissance maximale, en supposant que le moteur fonctionne à son rendement maximal à ce régime.
3. Le conducteur parcourt 150 km par jour à vitesse stabilisée (puissance moyenne $3,5 \text{ kW}$). Estimer le volume d'essence consommé par jour (densité essence $\rho = 0,75 \text{ kg L}^{-1}$). Commenter le coût journalier si le prix à la pompe est de 730 FCFA/L .
4. Citer deux consignes de sécurité spécifiques à manipuler lors du remplissage du réservoir d'un tel engin en station-service.

EXERCICE 4 Moteur Diesel : Injection et démarrage à froid

Un camion de transport de bois (grumier) circulant sur la route Bertoua-Batouri est équipé d'un moteur Diesel 6 cylindres en ligne, 4 temps, injection directe, turbocompressé. Cylindrée totale : $6,7 \text{ L}$. Taux de compression : $\varepsilon = 17,5$.

1. Justifier la valeur élevée du taux de compression ($\varepsilon > 14$) pour un moteur Diesel par rapport à un moteur essence ($\varepsilon \approx 10$). Utiliser les notions d'allumage et d'auto-inflammation.
2. Décrire le rôle du turbocompresseur sur le rendement volumétrique et la puissance spécifique (puissance par litre de cylindrée).

3. Lors d'un démarrage matinal par temps frais (15°C), le chauffeur actionne le pré-chauffage (bougies de préchauffage). Expliquer la nécessité de ce dispositif thermodynamiquement.
4. Le manuel préconise une vidange d'huile tous les 20000 km ou 12 mois. L'huile utilisée est un déchet dangereux. Citer la filière de traitement réglementaire au Cameroun pour cette huile et un risque pour la nappe phréatique en cas de déversement sauvage.

EXERCICE 5 Exploitation de document : Bilan énergétique et polluants

On donne le bilan énergétique approximatif d'un moteur essence 4 temps moderne à charge nominale (pour 100 % d'énergie carburant introduite) :

- Énergie mécanique utile (vilebrequin) : 36 %
- Pertes thermiques (refroidissement + échappement) : 58 %
- Pertes mécaniques (frottements, pompage) : 6 %

Le tableau ci-dessous donne les émissions polluantes moyennes (en $\text{g kW}^{-1}\text{h}$) pour ce moteur sans et avec pot catalytique 3 voies.

Polluant	Sans catalyseur	Avec catalyseur 3 voies
Monoxyde de carbone (CO)	15,0	1,2
Hydrocarbures imbrûlés (HC)	2,5	0,2
Oxydes d'azote (NOx)	1,8	0,15

1. Vérifier la cohérence du bilan énergétique. Quelle est la destination finale de la plus grande partie de l'énergie chimique du carburant ?
2. Calculer les taux de réduction (en %) de chaque polluant grâce au catalyseur 3 voies.
3. Expliquer le principe chimique de fonctionnement du catalyseur 3 voies (réactions d'oxydo-réduction). Pourquoi ce catalyseur n'est-il efficace qu'à partir d'une certaine température (light-off) ?
4. Un contrôle technique à Yaoundé révèle un taux de CO de 4,5 % au ralenti (norme < 0,5 %). Proposer deux causes techniques probables liées au mélange ou à l'allumage.